

Gametogenese en de hormonale regeling

Hoe eicellen en zaadcellen gevormd worden, en welke hormonen dat sturen.

1 De vorming van een eikel

De eicellen rijpen in het vrouwelijk voortplantingsstelsel, en wel in de **eierstok**. De **franjes** of **fimbriae** aan de trechter van de eileider **vangen de vrijgekomen cel op**.

De **oögenese** vertrekt van de **oögoniën**, en bij een **meisje liggen de primaire oöcyten al bij de geboorte in de eierstok klaar**. De reeks verloopt van **oögonium** over **primaire oöcyt** naar **secundaire oöcyt**. De follikel rijpt mee: van **primordiale follikel** over primaire en secundaire follikel naar de **Graafse follikel**, die **het verst in haar rijping** is en bij de ovulatie **barst**.

De delingen verlopen **ongelijk**: één cel krijgt bijna al het cytoplasma, de andere wordt een **poollichaampje** of **poolcel**, **een klein celletje dat het cytoplasma niet meekrijgt** en afsterft. Die ongelijke **verdeling** is nuttig: zo heeft **de eikel voorraad voor het begin van de ontwikkeling**, voor de eerste delingen na de bevruchting.

De **tweede meiotische deling wordt pas bij de bevruchting afgewerkt**. Rond de eikel liggen de **zona pellucida** en de **corona radiata**, twee lagen die een zaadcel eerst moet passeren.

Wat van de gesprongen follikel overblijft, is het **klierachtige weefsel** van het **geel lichaam** of **corpus luteum**, dat **progesteron maakt**. Wordt de secundaire oöcyt niet bevrucht, dan gaat ze binnen de dag te gronde: **ze blijft niet tot de volgende cyclus liggen**.

2 De cyclus en haar hormonen

De **hypothalamus**, de klier boven de hypofyse, geeft **GnRH** af en zet daarmee de **hypofyse** aan. Die maakt **FSH**, dat in de eerste **helft** van de cyclus **de follikels laat rijpen** en ze **oestrogeen laat maken**.

Oestrogeen laat in de folliculaire fase het baarmoederslijmvlies opbouwen.

Halverwege de cyclus volgt een **plotse piek van LH**, het **luteïniserend hormoon**, en die **lokt de ovulatie uit**.

Daarna begint de **luteale fase**: het geel lichaam maakt progesteron, dat het slijmvlies op peil houdt. Komt er geen bevruchting, dan sterft het geel lichaam af. **Het progesteron zakt dan juist**, en daardoor volgt de menstruatie.

De regeling werkt met **negatieve feedback**: een hoge **concentratie** oestrogeen en progesteron **remt de afgifte van FSH en LH af**, dus **remt het product zijn eigen aanmaak**. Bij een zwangerschap houdt **hCG** het geel lichaam in stand, en op dat hormoon reageert een zwangerschapstest.

3 De vorming van zaadcellen

De zaadcellen worden gevormd in de **zaadbuisjes** van de teelbal. Die **teelballen hangen buiten de buikholte**, in de **balzak**, want **daar is het een paar graden koeler**: de spermatogenese verloopt het best enkele graden onder de lichaamstemperatuur.

De **cellen van Sertoli** of **Sertolicellen voeden en ondersteunen de rijpende zaadcellen**. De **cellen van Leydig** liggen ertussen en **maken testosteron**.

De reeks loopt van **spermatogonium** over primaire en secundaire spermatocyt naar **spermatide** en ten slotte **spermatozoïde**. Anders dan bij de eikel levert één meiose hier **vier bruikbare zaadcellen** op: **uit één voorlopercel komt één eikel maar vier zaadcellen**.

Een zaadcel bestaat uit een kop met het **acrosoom**, een blaasje met **enzymen om door de lagen rond de eikel te geraken**, een **middenstuk vol mitochondriën of mitochondria voor de energie**, en een **flagel, flagellum** of zweepstaart om te bewegen. Vindt een arts weinig beweeglijke zaadcellen in een staal, dan werkt vooral **dat middenstuk met zijn mitochondria slecht**.

De **zaadblaasjes** en de **prostaatklier** zijn de klieren die het vocht leveren waarin de zaadcellen zwemmen. Het **voorvocht** uit de **klieren van Cowper** maakt de urinebuis minder zuur en **kan al zaadcellen bevatten**.

Ook bij de man stuurt de hypofyse: **LH zet de cellen van Leydig aan** en FSH werkt via de cellen van Sertoli. Het testosteron dat die maken, **houdt de spermatogenese op gang** en **vormt de secundaire geslachtskenmerken**. **Inhibine remt de FSH-afgifte af**, opnieuw via negatieve feedback. Er is bij de man **geen cyclus** van 28 dagen zoals de eicelrijping: de productie loopt doorlopend, en de hormonen **dalen op latere leeftijd traag**, niet plots zoals bij de vrouw in de **menopauze**.

Een **spermastaal** toont het aantal, de vorm en de beweeglijkheid van de zaadcellen. Elke gameet, bij man en vrouw, draagt **23 chromosomen**.

Onthoud dit

- Eén meiose geeft bij de vrouw één eikel, bij de man vier zaadcellen.
- FSH laat rijpen, de LH-piek lokt de ovulatie uit.
- Het geel lichaam maakt progesteron; hCG houdt het in stand.
- Acrosoom om binnen te dringen, middenstuk voor energie, flagel om te zwemmen.
- Negatieve feedback: een hoog hormoonpeil remt zijn eigen aansturing af.